人类遗传物质在直肠中对直肠动力功能的影响

摘要

直肠动力功能是维系人体消化道末端生理稳态的核心环节，其通过精准调控粪便储存、转运与排出的全过程，保障排便反射的完整性与肠道微生态的平衡，对维持机体代谢废物清除、水电解质平衡及整体消化系统功能至关重要。临床实践表明，直肠动力功能异常是多种肠道疾病的核心病理基础，其中功能性便秘、排便协同障碍、先天性巨结肠等疾病的发生发展均与直肠动力调控失衡密切相关。据流行病学调查数据显示，全球范围内功能性便秘的患病率已达10%~15%，其中约30%的患者存在明确的直肠动力异常，而先天性巨结肠在新生儿中的发病率为1/5000~1/2000，严重威胁婴幼儿的生命健康。人类遗传物质作为调控机体组织器官发育与功能维持的核心蓝图，通过多重调控维度参与直肠动力功能的精准调控，具体包括编码基因的特异性表达、单核苷酸多态性（SNP）等遗传变异的累加效应、DNA甲基化、组蛋白修饰等表观遗传修饰的时空调控，以及下游信号通路的级联激活等。这些调控机制共同参与直肠平滑肌细胞的收缩与舒张、直肠黏膜屏障的完整性维持、肠神经系统与中枢神经的信号传导，以及盆底肌群的协同运动等关键生理过程，直接决定直肠动力的表型特征与疾病易感性。本文以直肠动力调控的遗传机制为核心研究主线，系统阐述基因组层面的编码基因功能、遗传变异的致病效应、表观遗传的调控网络在直肠组织中的特异性作用机制，全面梳理近年来已明确的关键致病基因（如RET、EDNRB等）与易感位点，深入分析遗传因素在直肠动力障碍疾病的早期筛查、精准诊断、个体化治疗及预后评估中的临床应用价值，旨在为深入理解直肠动力功能的遗传调控本质，以及推动直肠动力障碍相关疾病的个体化防治策略制定提供坚实的遗传学理论依据与实验参考。

关键词：人类遗传物质；直肠；直肠动力；平滑肌收缩；遗传易感性；表观遗传

一、引言

直肠作为消化道的末端器官，上接乙状结肠，下连肛管，其解剖结构与生理功能具有高度的特异性。从解剖学角度看，直肠壁由黏膜层、黏膜下层、肌层和浆膜层构成，其中肌层包括内环行肌和外纵行肌，内环行肌在肛管处增厚形成肛门内括约肌，与肛门外括约肌、盆底肌共同构成排便控制的肌肉复合体；黏膜层富含神经末梢与感受器，能够精准感知粪便的容量、压力与性质，为排便反射的启动提供关键信号。从生理功能来看，直肠主要承担三大核心任务：一是粪便储存功能，通过平滑肌的适度舒张维持较低的静息压力，实现对粪便的暂时储存；二是排便启动功能，当粪便积累至一定容量时，直肠壁的压力感受器被激活，触发排便反射；三是协同排便功能，通过平滑肌的节律性收缩与括约肌的协调松弛，推动粪便顺利排出。这些生理功能的稳态维持，依赖于肠神经系统、自主神经系统、中枢神经系统与盆底肌群、平滑肌细胞、黏膜上皮细胞及免疫细胞的多维度协同作用，形成一个复杂的“神经-肌肉-细胞”调控网络。

临床与基础研究的大量证据证实，遗传因素在直肠动力异常的发生发展中扮演着不可替代的关键角色，是决定个体直肠动力表型与疾病易感性的核心内因。在先天性疾病层面，先天性巨结肠作为典型的遗传性直肠动力障碍疾病，其核心致病机制已被明确为 RET 基因的功能性突变，该基因的突变会导致肠神经嵴细胞的迁移、分化障碍，最终造成直肠-乙状结肠段神经节细胞缺如，使直肠失去正常的蠕动与排便反射功能。家系研究显示，先天性巨结肠患者的一级亲属患病风险较普通人群升高 10~20 倍，且存在明显的遗传模式异质性，包括常染色体显性遗传、隐性遗传等多种形式。在功能性疾病层面，家族性便秘的遗传聚集性特征已得到广泛证实，多项家系调查研究表明，慢性便秘的遗传度可达 30%~50%，若父母双方均患有慢性便秘，其子女的患病风险可升高 3~4 倍。此外，直肠肛管测压作为评估直肠动力功能的核心指标，其相关参数如直肠静息压力、最大收缩压力、排便阈值压力等均存在显著的遗传度， twin 研究显示，同卵双胞胎的直肠肛管测压指标一致性显著高于异卵双胞胎，进一步证实了遗传因素对直肠动力表型的调控作用。

随着分子生物学技术的飞速发展，全基因组关联研究（GWAS）、转录组测序（RNA-seq）、表观组学测序、单细胞测序等高通量技术的应用，为解析直肠动力的遗传调控网络提供了强有力的工具。通过 GWAS 研究，科研人员已发现多个与肠道动力相关的遗传易感区域，例如在 11 号染色体的 KCNQ1 基因区域、12 号染色体的 CACNA1C 基因区域等，这些区域的遗传变异与慢性便秘、直肠排空延迟等表型显著相关。转录组测序技术则揭示了直肠组织中动力相关基因的特异性表达谱，发现平滑肌收缩相关基因、神经调控相关基因在直肠组织中呈现高表达特征，且其表达水平与直肠动力功能密切相关。表观组学研究则进一步拓展了遗传调控的维度，证实 DNA 甲基化、组蛋白乙酰化、非编码 RNA 等表观遗传修饰在直肠平滑肌分化、肠神经发育过程中发挥着关键的时空调控作用。

人类遗传物质对直肠动力的调控具有多维度、多层次的特征，其不仅通过编码基因直接决定平滑肌收缩蛋白的结构与功能、离子通道的活性、神经递质受体的表达水平，还通过遗传变异的累加效应改变个体的疾病易感性。同时，遗传因素并非孤立发挥作用，而是与环境因素（如饮食结构、运动习惯、心理压力、肠道菌群组成等）发生复杂的互作，共同影响直肠动力功能。例如，携带特定 SNP 位点的个体，在长期高膳食纤维摄入的情况下，其直肠动力功能可维持正常，而在久坐、低纤维饮食的环境中，则易出现便秘等动力异常表型。

本文聚焦于人类遗传物质对直肠动力功能的调控作用，系统梳理近年来在基因组、遗传变异、表观遗传等层面的研究进展，深入解析遗传调控的分子机制，总结关键致病基因与易感位点的研究成果，探讨遗传标志物在直肠动力障碍疾病诊疗中的临床应用价值，并分析当前研究领域存在的问题与未来的发展方向，以期为直肠动力障碍相关疾病的精准诊疗提供新的思路与策略，推动肠道疾病防治领域的进步。

二、遗传物质调控直肠动力的分子基础

（一）编码基因与结构蛋白对收缩功能的调控

直肠动力的核心生理过程是平滑肌细胞的收缩与舒张的有序协调，这一过程依赖于基因组编码的一系列结构蛋白与功能蛋白的精准表达与协同作用，形成一个复杂的“收缩-舒张”调控体系。直肠平滑肌细胞作为直肠动力的主要执行细胞，其收缩功能的实现依赖于肌动蛋白-肌球蛋白复合体的组装与解离，而这一过程受到多种结构蛋白、调节蛋白及离子通道蛋白的共同调控。

平滑肌肌动蛋白（α-SMA）、肌球蛋白重链（MYH11）、肌球蛋白轻链（MYL9）、钙调蛋白（CALM）等是构成平滑肌收缩装置的核心结构组分，其编码基因的正常表达与功能完整性是维持直肠平滑肌收缩功能的基础。α-SMA 基因编码的 α-平滑肌肌动蛋白是平滑肌细胞骨架的主要成分，参与形成收缩丝，其表达水平直接决定平滑肌细胞的收缩能力。研究发现，α-SMA 基因的启动子区域存在多个调控元件，能够响应机械力、细胞因子等信号，实现基因的特异性表达。在慢性便秘患者的直肠平滑肌组织中，α-SMA 基因的表达水平显著降低，导致收缩丝数量减少，平滑肌收缩力下降，最终引发排便推进力不足。MYH11 基因编码的肌球蛋白重链是肌球蛋白的核心亚基，其作为 ATP 酶，能够通过水解 ATP 提供平滑肌收缩所需的能量。MYH11 基因存在多个遗传变异位点，其中 rs1050245 位点的多态性与直肠平滑肌收缩功能密切相关，携带突变等位基因的个体，其肌球蛋白重链的 ATP 酶活性显著降低，平滑肌收缩效率下降，易出现便秘表型。MYL9 基因编码的肌球蛋白轻链则通过磷酸化与去磷酸化过程调控肌动蛋白-肌球蛋白复合体的活性，其编码基因的突变会导致肌球蛋白轻链磷酸化水平异常，影响平滑肌收缩的节律性与协调性。CALM 基因编码的钙调蛋白能够结合钙离子，形成钙-钙调蛋白复合物，进而激活肌球蛋白轻链激酶（MLCK），启动肌球蛋白轻链的磷酸化过程，是平滑肌收缩信号通路中的关键调控分子。CALM 基因的多态性位点 rs3749932 被证实与直肠动力异常相关，携带风险等位基因的个体，钙调蛋白结合钙离子的能力下降，导致 MLCK 激活不足，平滑肌收缩信号传导受阻。

编码离子通道的基因在直肠平滑肌的兴奋-收缩耦联过程中发挥着关键作用，其功能异常会直接影响细胞膜电位的稳定性与钙离子的内流效率，进而调控直肠动力功能。离子通道是一类位于细胞膜上的跨膜蛋白，能够选择性地允许特定离子（如钙离子、钾离子、钠离子等）跨膜转运，维持细胞内外的离子浓度梯度，参与细胞的兴奋与信号传导。在直肠平滑肌细胞中，主要涉及电压门控钙离子通道、钾通道、钠通道等多种离子通道，其编码基因的突变或表达异常均会导致直肠动力功能紊乱。

电压门控钙离子通道（VGCC）是钙离子内流的主要途径，其中 L 型钙通道（由 CACNA1C 基因编码）在直肠平滑肌细胞中表达丰富，能够在细胞膜去极化时开放，介导钙离子内流，启动兴奋-收缩耦联过程。CACNA1C 基因的多个 SNP 位点与直肠动力异常相关，例如 rs1006737 位点的多态性会影响 L 型钙通道的开放效率，携带风险等位基因的个体，钙离子内流减少，平滑肌收缩力下降，易出现慢性便秘。研究发现，在先天性巨结肠患者的病变肠段平滑肌组织中，CACNA1C 基因的表达水平显著降低，进一步证实了其在直肠动力调控中的重要作用。钾通道则通过介导钾离子外流，维持细胞膜的静息电位，调控平滑肌细胞的兴奋性。KCNQ 基因家族编码的钾通道在直肠平滑肌细胞中具有重要的调控功能，其中 KCNQ1 基因编码的钾通道能够调节平滑肌细胞的静息电位与复极化过程，其突变会导致钾离子外流异常，细胞膜去极化阈值降低，平滑肌细胞兴奋性升高，出现过度收缩，引发肠痉挛或排便频繁。SCN5A 基因编码的钠通道则参与调控细胞膜的去极化过程，其突变会导致钠离子内流异常，影响平滑肌细胞的兴奋传导，导致直肠收缩节律紊乱，表现为排便协同障碍。

除了上述核心基因外，还有多个辅助调控基因参与直肠平滑肌收缩功能的调控。例如，肌浆网钙 ATP 酶（SERCA）编码基因 ATP2A2，其功能是将细胞质中的钙离子泵回肌浆网，实现平滑肌的舒张，该基因的突变会导致钙离子回收障碍，平滑肌舒张不全，出现直肠僵硬、排便困难。此外， RhoA/Rho 激酶信号通路相关基因（如 RHOA、ROCK1）通过调控肌动蛋白骨架

的重组，参与平滑肌收缩的调控，其表达异常或遗传变异也会影响直肠动力功能。这些编码基因通过形成复杂的调控网络，共同维持直肠平滑肌收缩与舒张的动态平衡，其任何环节的异常均会导致直肠动力功能紊乱，引发相关疾病。

（二）神经调控相关基因与排便反射

正常的直肠动力功能不仅依赖于平滑肌细胞的正常收缩能力，还需要完善的神经支配系统进行精准调控，形成“神经-肌肉”协同的调控体系。直肠的神经支配网络极为复杂，主要包括肠神经系统（ENS）、自主神经系统（ANS，包括交感神经和副交感神经）以及盆底神经丛，这些神经与直肠平滑肌细胞、黏膜感受器、括约肌细胞形成广泛的突触连接，实现对直肠动力的多维度调控。肠神经系统作为“肠脑”，能够独立完成对肠道动力的局部调控，而自主神经系统则负责将直肠的感觉信号传递至中枢神经系统，并接收中枢的调控信号，盆底神经丛则主要调控肛门括约肌的收缩与松弛，参与排便的协同过程。神经调控相关基因的正常表达与功能完整性，是维持这一神经支配网络发育与功能稳定的核心基础，其突变或功能缺失会直接导致神经支配异常，引发直肠动力障碍。

调控神经嵴细胞迁移、分化与突触形成的基因是维持肠神经系统发育的关键基因，其中RET、EDNRB、EDN3、SOX10 等基因的突变是先天性巨结肠的主要致病原因。神经嵴细胞是肠神经节细胞的前体细胞，在胚胎发育过程中，神经嵴细胞需要从神经嵴迁移至肠道壁，并分化为神经元和神经胶质细胞，形成肠神经系统。RET 基因位于 10 号染色体长臂，编码一种受体酪氨酸激酶，其通过与配体 GDNF（胶质细胞源性神经营养因子）结合，激活下游PI3K/Akt、RAS/MAPK 等信号通路，调控神经嵴细胞的存活、增殖、迁移与分化。RET 基因的突变主要分为功能缺失性突变和功能获得性突变，其中功能缺失性突变是先天性巨结肠的主要致病类型，这类突变会导致 RET 受体酪氨酸激酶活性丧失，无法激活下游信号通路，使神经嵴细胞在迁移过程中发生凋亡或停滞，最终导致直肠-乙状结肠段神经节细胞缺如。研究显示，约 50%的先天性巨结肠患者存在 RET 基因的突变，其中最常见的突变位点包括c.2743C>T、c.1670_1671insAG 等。

EDNRB 基因编码内皮素受体 B，EDN3 基因编码内皮素 3，两者构成的 EDN3-EDNRB 信号通路在神经嵴细胞的迁移与分化过程中发挥着重要作用。内皮素 3（EDN3）作为配体与内皮素受体 B（EDNRB）结合后，能够激活下游信号通路，促进神经嵴细胞的存活与迁移。EDNRB 基因或 EDN3 基因的突变会导致该信号通路功能异常，神经嵴细胞无法正常迁移至肠道远端，引发神经节细胞缺如，导致先天性巨结肠。EDNRB 基因的常见突变位点包括c.961G>A、c.1375C>T 等，这类突变会导致 EDNRB 受体的结构异常，无法与 EDN3 有效结合。SOX10 基因编码一种转录因子，能够调控神经嵴细胞向神经胶质细胞的分化，其突变会导致神经胶质细胞发育障碍，影响神经节细胞的存活与功能，进而引发先天性巨结肠，这类突变多为常染色体隐性遗传。

除了上述致病基因外，神经递质的合成、转运与受体相关基因的多态性，也是影响直肠动力功能的重要遗传因素，其主要参与功能性直肠动力异常的发生发展。神经递质是神经细胞之间传递信号的化学物质，在直肠神经调控网络中，主要涉及兴奋性神经递质（如乙酰胆碱）和抑制性神经递质（如一氧化氮、血管活性肠肽 VIP），两者的平衡的维持直肠动力的稳态。乙酰胆碱作为主要的兴奋性神经递质，由肠胆碱能神经元合成并释放，与平滑肌细胞上的 M 受体结合，激活钙离子内流，促进平滑肌收缩。乙酰胆碱合成相关基因（如 CHAT，胆碱乙酰转移酶

基因）、转运基因（如 SLC18A3，囊泡乙酰胆碱转运体基因）以及受体基因（如 CHRM2、CHRM3，M2、M3 受体基因）的多态性，会影响乙酰胆碱的合成效率、释放量及受体敏感性，进而调控神经对平滑肌的兴奋调控强度。例如，CHRM3 基因的 rs12714007 位点多态性与慢性便秘相关，携带风险等位基因的个体，M3 受体对乙酰胆碱的敏感性降低，平滑肌收缩的兴奋信号传导减弱，导致直肠推进力不足。

一氧化氮（NO）是主要的抑制性神经递质，由一氧化氮合酶（NOS）催化 L-精氨酸合成，能够激活平滑肌细胞内的鸟苷酸环化酶，升高 cGMP 水平，促进钙离子回收，实现平滑肌舒张。一氧化氮合酶基因（如 NOS1、NOS3）的多态性会影响 NO 的合成量，进而影响平滑肌的舒张功能。例如，NOS1 基因的 rs2682826 位点多态性与直肠顺应性相关，携带突变等位基因的个体，NOS1 酶活性降低，NO 合成减少，直肠平滑肌舒张不全，表现为直肠僵硬、便意频繁。血管活性肠肽（VIP）作为另一种抑制性神经递质，能够通过与平滑肌细胞上的 VIP 受体结合，促进平滑肌舒张，其编码基因（VIP）及受体基因（VIPR1、VIPR2）的多态性也会影响直肠动力功能。此外，神经递质的再摄取相关基因（如 SERT，5-羟色胺转运体基因）的多态性，会影响神经递质在突触间隙的停留时间，进而调控神经信号的传导强度，参与直肠动力的调控。这些神经调控相关基因通过形成复杂的信号网络，精准调控直肠的神经支配功能，其遗传变异或表达异常均会导致神经-肌肉协同障碍，引发直肠动力异常。

（三）遗传变异与直肠动力易感性

除了单基因遗传病外，多数散发性直肠动力障碍疾病（如功能性便秘、排便协同障碍等）呈现多基因遗传特征，其发病机制与多个遗传变异位点的累加效应密切相关。单核苷酸多态性（SNP）是人类基因组中最常见的遗传变异形式，指基因组水平上由单个核苷酸的变异引起的 DNA 序列多态性，其在人群中的发生频率通常大于 1%。SNP 作为重要的遗传标记，广泛分布于编码区、非编码区、启动子区域等基因组各个部位，通过影响基因的表达水平、蛋白质结构、调控元件活性等方式，发挥其对表型的调控作用。在直肠动力障碍疾病中，SNP 通过累加效应改变个体的直肠动力储备能力，使个体在特定环境因素的触发下更易出现动力异常表型，是散发性直肠动力障碍的主要遗传基础。

全基因组关联研究（GWAS）作为筛选复杂疾病遗传易感位点的高效工具，已在直肠动力相关疾病的研究中取得了一系列重要成果，发现了多个与直肠动力异常相关的遗传易感区域和 SNP 位点。例如，在一项针对欧洲人群慢性便秘的 GWAS 研究中，科研人员通过对数千名慢性便秘患者和健康对照人群的基因组数据进行分析，发现 11 号染色体上的 KCNQ1 基因区域（rs2237892）、12 号染色体上的 CACNA1C 基因区域（rs1006737）以及 16 号染色体上的 FTO 基因区域（rs9939609）与慢性便秘显著相关。其中，rs2237892 位点位于 KCNQ1 基因的内含子区域，能够通过影响基因的转录调控，降低 KCNQ1 基因的表达水平，导致直肠平滑肌细胞的钾离子外流异常，细胞膜兴奋性升高，平滑肌过度收缩，引发便秘。rs1006737 位点位于 CACNA1C 基因的启动子区域，能够影响转录因子的结合效率，降低 CACNA1C 基因的表达，减少钙离子内流，削弱平滑肌收缩力，导致直肠推进力不足。

另一项针对亚洲人群的 GWAS 研究发现，8 号染色体上的 SLC9A3R1 基因区域（rs11710484）与直肠排空延迟显著相关。SLC9A3R1 基因编码钠氢交换体调节蛋白 1，参与调控细胞内的酸碱平衡与离子稳态，其表达异常会影响直肠平滑肌细胞的收缩功能。

rs11710484 位点的多态性会导致 SLC9A3R1 基因的表达水平升高，使平滑肌细胞内的钠离子浓度异常，影响钙离子的内流与回收，导致平滑肌收缩与舒张协调障碍，最终引发直肠排空延迟。此外，GWAS 研究还发现，与胃肠动力调控相关的基因区域（如 GNA14、PTPN11 等）的 SNP 位点也与直肠动力异常相关，这些位点通过协同作用，共同影响直肠动力功能。

遗传变异的累加效应是散发性直肠动力障碍的重要发病机制，单个 SNP 位点对表型的影响通常较为微弱，但多个易感位点的联合作用会显著增加个体的疾病风险。例如，携带 KCNQ1 基因 rs2237892、CACNA1C 基因 rs1006737 和 SLC9A3R1 基因 rs11710484 三个风险等位基因的个体，其慢性便秘的患病风险较不携带风险等位基因的个体升高 5~6 倍，且直肠肛管测压显示其直肠静息压力显著升高、最大收缩压力显著降低。这种累加效应的存在，使得不同个体对直肠动力障碍的易感性存在显著差异，也解释了为何在相同的环境条件下，部分个体易出现直肠动力异常，而部分个体则维持正常功能。

遗传变异与环境因素的互作在直肠动力障碍的发生发展中也发挥着关键作用。环境因素包括饮食结构（如膳食纤维摄入、水分摄入）、运动习惯、心理压力、肠道菌群组成等，这些因素能够通过影响遗传物质的表达或修饰，调控直肠动力功能。例如，携带 CACNA1C 基因 rs1006737 风险等位基因的个体，在长期低膳食纤维、低水分摄入的情况下，其直肠平滑肌收缩力会进一步降低，便秘的发病风险显著升高；而在高膳食纤维、充足水分摄入的情况下，其直肠动力功能可维持相对正常。心理压力也是重要的环境触发因素，长期的焦虑、抑郁情绪能够通过下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA 轴）激活应激信号通路，影响神经递质的合成与释放，与遗传变异协同作用，加剧直肠动力异常。肠道菌群组成的改变则能够通过产生短链脂肪酸等代谢产物，影响肠道黏膜的炎症状态与神经信号传导，与遗传变异互作，调控直肠动力功能。因此，遗传变异决定了个体的疾病易感性基础，而环境因素则是疾病发生的重要触发条件，两者的协同作用共同推动了散发性直肠动力障碍的发生发展。

（四）表观遗传调控与组织特异性表达

表观遗传修饰是指在不改变 DNA 序列的前提下，通过对 DNA、组蛋白或非编码 RNA 的修饰，实现对基因表达的时空调控，其调控模式具有可遗传性和可逆性的特点。在直肠组织的发育与功能维持过程中，表观遗传修饰通过精准调控动力相关基因的表达模式，参与直肠平滑肌细胞的分化、肠神经发育、黏膜屏障功能维持等关键生理过程，形成直肠组织特异性的基因表达谱。当表观遗传修饰出现异常时，会导致动力相关基因的表达沉默或过度激活，破坏直肠动力的调控平衡，引发直肠动力障碍。常见的表观遗传修饰方式包括 DNA 甲基化、组蛋白修饰（乙酰化、甲基化、磷酸化等）以及非编码 RNA 调控（微小 RNA、长链非编码 RNA 等），这些修饰方式相互协同，形成复杂的表观遗传调控网络。

DNA 甲基化是最常见的表观遗传修饰方式之一，其通过 DNA 甲基转移酶（DNMT）将甲基基团转移至 DNA 分子中胞嘧啶的 5 位碳原子上，形成 5-甲基胞嘧啶，主要发生在基因启动子区域的 CpG 岛。DNA 甲基化对基因表达的调控主要表现为抑制作用，启动子区域的高甲基化会阻碍转录因子与启动子的结合，导致基因表达沉默。在直肠动力调控中，多个动力相关基因的启动子甲基化异常与直肠动力障碍密切相关。例如，在先天性巨结肠患者的病变肠段组织中，RET 基因启动子区域呈现高甲基化状态，导致 RET 基因表达沉默，神经嵴细胞的迁移与分化障碍，最终引发神经节细胞缺如。研究发现，先天性巨结肠患者病变肠段的 RET 基因启动子 CpG 岛甲基化水平较正常肠段升高 3~4 倍，且甲基化水平与疾病严重程度呈正相关。此外，

NOS1 基因（一氧化氮合酶 1 基因）启动子区域的甲基化异常也与直肠动力异常相关，在慢性便秘患者的直肠组织中，NOS1 基因启动子高甲基化导致 NOS1 基因表达降低，NO 合成减少，直肠平滑肌舒张功能障碍，表现为直肠僵硬、排便困难。

组蛋白修饰是另一类重要的表观遗传修饰方式，其通过对组蛋白尾部的氨基酸残基进行修饰（如乙酰化、甲基化、磷酸化、泛素化等），改变染色质的结构（疏松或紧密），进而调控基因的表达。组蛋白乙酰化通常与基因激活相关，组蛋白乙酰转移酶（HAT）能够催化乙酰基团转移至组蛋白尾部，使染色质结构疏松，便于转录因子结合；而组蛋白去乙酰化酶（HDAC）则催化乙酰基团的去除，使染色质结构紧密，抑制基因表达。在直肠平滑肌细胞中，组蛋白乙酰化修饰参与调控平滑肌收缩相关基因的表达。例如，α-SMA 基因的启动子区域存在组蛋白 H3 乙酰化位点，HAT 的激活能够提高该位点的乙酰化水平，促进 α-SMA 基因的表达，增强平滑肌收缩能力；而 HDAC 的过度激活则会降低 H3 乙酰化水平，抑制 α-SMA 基因表达，导致平滑肌收缩力下降。研究发现，在慢性便秘患者的直肠平滑肌组织中，HDAC1、HDAC2 的表达水平显著升高，导致 α-SMA 基因启动子区域组蛋白 H3 乙酰化水平降低，α-SMA 基因表达下调，这一过程参与了便秘的发病机制。组蛋白甲基化的调控作用则具有复杂性，不同位点的甲基化修饰对基因表达的影响不同，例如组蛋白 H3K4 甲基化通常激活基因表达，而 H3K27 甲基化则抑制基因表达，其在直肠动力调控中的具体作用仍需进一步研究。

非编码 RNA（ncRNA）是指不编码蛋白质的 RNA 分子，包括微小 RNA（miRNA）、长链非编码 RNA（lncRNA）、环状 RNA（circRNA）等，其通过与 mRNA 结合或调控染色质结构，参与基因表达的转录后调控或表观调控，在直肠动力调控中发挥着重要作用。miRNA 是一类长度约 22 个核苷酸的非编码 RNA，能够通过碱基互补配对结合靶基因的 mRNA 3'非编码区，抑制 mRNA 的翻译或促进其降解，从而调控靶基因的表达。在直肠动力障碍疾病中，多个 miRNA 的表达异常已被证实。例如，miR-143 在直肠平滑肌细胞中高表达，能够靶向结合 MYH11 基因的 mRNA，抑制 MYH11 基因的表达，降低平滑肌收缩力。在慢性便秘患者的直肠组织中，miR-143 的表达水平显著升高，导致 MYH11 基因表达降低，平滑肌收缩功能障碍。相反，miR-200a 能够靶向抑制 HDAC1 基因的表达，提高组蛋白乙酰化水平，促进 α-SMA 基因的表达，增强平滑肌收缩能力，在慢性便秘患者中，miR-200a 的表达水平显著降低。

长链非编码 RNA（lncRNA）则通过多种机制参与基因表达调控，例如作为分子海绵吸附 miRNA、调控染色质结构、参与信号通路调控等。例如，lncRNA H19 在直肠组织中表达丰富，能够吸附 miR-143，减少 miR-143 对 MYH11 基因的抑制作用，从而促进 MYH11 基因的表达，增强平滑肌收缩力。在慢性便秘患者的直肠组织中，lncRNA H19 的表达水平显著降低，导致 miR-143 的活性增强，MYH11 基因表达下调，加剧平滑肌收缩功能障碍。此外，circRNA 作为一类具有闭合环状结构的非编码 RNA，也能够通过吸附 miRNA 参与直肠动力的调控，例如 circRNA_0001234 能够吸附 miR-200a，抑制其对 HDAC1 基因的调控作用，影响平滑肌收缩相关基因的表达，其在直肠动力障碍中的作用也逐渐受到关注。

表观遗传修饰的可逆性为直肠动力障碍的治疗提供了潜在的干预靶点。通过调控表观遗传修饰相关酶的活性或非编码 RNA 的表达，能够逆转异常的基因表达模式，恢复直肠动力功能。例如，HDAC 抑制剂（如丁酸钠、曲古抑菌素 A）能够抑制 HDAC 的活性，提高组蛋白乙酰化水平，促进 α-SMA、MYH11 等收缩相关基因的表达，增强直肠平滑肌收缩力，在动物实验中已被证实能够改善便秘模型动物的直肠动力功能。此外，通过递送 miRNA 模拟物或抑制剂，

调控异常表达的 miRNA 活性，也能够改善靶基因的表达，恢复直肠动力功能。这些研究表明，表观遗传调控是直肠动力功能的重要调控维度，靶向表观遗传修饰的干预策略有望成为直肠动力障碍治疗的新方向。

三、遗传异常介导的代表性直肠动力疾病

（一）先天性巨结肠

先天性巨结肠（Hirschsprung disease，HD）是一种常见的先天性消化道畸形，也是最典型的遗传性直肠动力障碍疾病，其核心病理特征是直肠或结肠远端的神经节细胞缺如，导致肠道失去正常的蠕动功能，粪便在近端肠道堆积，引发结肠扩张、腹胀、顽固性便秘等一系列临床症状。先天性巨结肠的发病率存在种族和地域差异，在亚洲人群中的发病率约为 1/5000，在欧洲人群中约为 1/8000，男性发病率显著高于女性，男女比例约为 3:1~4:1，提示遗传因素在疾病发生中的重要作用。根据病变肠段的长度，先天性巨结肠可分为短段型（病变局限于直肠远端）、常见型（病变累及直肠和乙状结肠）、长段型（病变累及降结肠或横结肠）和全结肠型（病变累及全结肠），其中常见型占比最高，约为 75%~80%。

先天性巨结肠的遗传模式具有高度异质性，主要表现为常染色体显性遗传、常染色体隐性遗传，部分病例还存在散发性突变，其中常染色体显性遗传是最主要的遗传模式，但存在不完全外显性，即携带致病突变的个体并非全部发病，外显率约为 70%~80%。RET 基因是先天性巨结肠最主要的致病基因，约 50%的家族性病例和 15%~20%的散发性病例存在 RET 基因的突变。RET 基因位于 10q11.2，全长约 60kb，包含 21 个外显子，编码一种受体酪氨酸激酶（RTK），该蛋白由胞外区、跨膜区和胞内酪氨酸激酶结构域组成。RET 受体需要与配体（GDNF、NRTN、ARTN 等）及共受体（GFRα1~4）结合形成复合物，才能激活下游的信号通路（如 PI3K/Akt、RAS/MAPK、PLCγ 等），这些信号通路在神经嵴细胞的存活、增殖、迁移和分化过程中发挥着关键作用。

RET 基因的突变类型多样，主要包括错义突变、无义突变、移码突变、剪接位点突变等，其中多数为功能缺失性突变，少数为功能获得性突变。功能缺失性突变会导致 RET 受体的结构异常，无法与配体或共受体结合，或导致酪氨酸激酶活性丧失，无法激活下游信号通路，从而使神经嵴细胞在迁移过程中发生凋亡或停滞，无法到达直肠-结肠远端，最终导致该区域神经节细胞缺如。例如，错义突变 c.2743C>T（p.Arg914Trp）会导致 RET 受体胞内酪氨酸激酶结构域的氨基酸改变，降低激酶活性；移码突变 c.1670_1671insAG 会导致 RET 蛋白翻译提前终止，产生截短的无功能蛋白。功能获得性突变则较为罕见，主要与多发性内分泌腺瘤病 2 型（MEN2）相关，部分携带这类突变的个体也可能合并先天性巨结肠。

除 RET 基因外，EDNRB、EDN3、SOX10 等基因也是先天性巨结肠的重要致病基因，这些基因的突变主要导致常染色体隐性遗传的先天性巨结肠。EDNRB 基因位于 13q22，编码内皮素受体 B，EDN3 基因位于 20q13.2-q13.3，编码内皮素 3，两者构成 EDN3-EDNRB 信号通路。内皮素 3 与 EDNRB 结合后，能够激活下游的 PI3K/Akt 和 RAS/MAPK 信号通路，促进神经嵴细胞的存活和迁移。EDNRB 基因的突变（如 c.961G>A、c.1375C>T）会导致受体结构异常，无法与 EDN3 结合；EDN3 基因的突变（如 c.328G>A）会导致配体活性丧失，均会导致神经嵴细胞迁移障碍，引发先天性巨结肠。SOX10 基因位于 22q13，编码一种 SRY 相关的高迁移率族转录因子，该蛋白能够调控神经嵴细胞向神经胶质细胞的分化，并参与 RET、EDNRB 等

基因的表达调控。SOX10 基因的突变（如 c.709C>T、c.833G>A）会导致转录因子功能丧失，影响神经胶质细胞的发育和神经节细胞的存活，引发先天性巨结肠，这类病例常合并听力损失、色素沉着异常等多系统症状，称为 Waardenburg 综合征Ⅳ型。

先天性巨结肠的临床诊断主要依靠临床表现、影像学检查、直肠肛管测压和病理检查。新生儿期的典型临床表现为胎粪排出延迟（出生后 24~48 小时内未排出胎粪）、顽固性便秘、腹胀，严重时可出现呕吐、肠梗阻、营养不良等并发症。腹部 X 线检查可见结肠扩张、肠腔内气液平面；钡剂灌肠检查可见病变肠段狭窄、近端结肠扩张，呈“漏斗状”改变，是诊断先天性巨结肠的重要影像学依据。直肠肛管测压是一种无创的功能检查方法，先天性巨结肠患者由于缺乏神经节细胞，直肠壁的压力感受器功能异常，在直肠扩张时无法出现肛门内括约肌的松弛反射（即直肠肛门抑制反射消失），这是先天性巨结肠的特征性表现，诊断敏感性可达 90%以上。病理检查是先天性巨结肠的确诊依据，通过直肠黏膜活检或手术切除标本的病理切片，观察到病变肠段神经节细胞缺如，即可明确诊断。

基因检测在先天性巨结肠的诊断、家系筛查和预后评估中具有重要的临床价值。对于临床表现不典型或疑似先天性巨结肠的患者，基因检测（如 RET、EDNRB、EDN3、SOX10 等基因的测序）能够明确致病基因，辅助确诊。对于先天性巨结肠患者的一级亲属，进行致病基因筛查，能够发现无症状的携带者，实现症状前诊断，并对携带者进行长期随访，及时发现潜在的肠道功能异常。此外，致病基因的类型也与疾病预后相关，例如携带 RET 基因功能缺失性突变的全结肠型先天性巨结肠患者，手术治疗后的并发症发生率较高，预后相对较差，需要更密切的术后随访和干预。先天性巨结肠的治疗以手术治疗为主，核心手术原则是切除病变的无神经节细胞肠段，将正常的有神经节细胞肠段与肛管吻合，恢复肠道的正常蠕动功能。常见的手术方式包括 Swenson 手术、Duhamel 手术、Soave 手术等，随着微创外科技术的发展，腹腔镜和机器人辅助手术已成为目前的主流手术方式，具有创伤小、术后恢复快等优势。术后还需要进行长期的肠道功能管理，包括饮食指导、排便训练、药物辅助等，以改善排便功能，减少并发症的发生。

（二）家族性慢性便秘与排便协同障碍

家族性慢性便秘是一类具有明显家族聚集倾向的功能性肠病，其主要临床表现为排便次数减少（每周排便少于 3 次）、粪便干结、排便困难、排便不尽感，症状持续时间超过 6 个月，且排除器质性疾病（如先天性巨结肠、结直肠癌、甲状腺功能减退等）引发的便秘。家族性慢性便秘的患病率在全球范围内呈上升趋势，尤其在发达国家，由于饮食结构西化、运动减少等环境因素的影响，患病率已达 15%~20%。家系研究和双生子研究证实，家族性慢性便秘具有显著的遗传倾向，遗传度可达 30%~50%，若父母双方均患有慢性便秘，其子女的患病风险较普通人群升高 3~4 倍，提示遗传因素是家族性慢性便秘发生的核心内因之一。

家族性慢性便秘的遗传模式多为多基因遗传，即多个微效易感基因的累加效应共同决定个体的疾病易感性，同时环境因素（如膳食纤维摄入不足、水分摄入少、久坐不动、心理压力大等）在疾病发生中发挥重要的触发作用。近年来，通过候选基因研究和全基因组关联研究（GWAS），科研人员已发现多个与家族性慢性便秘相关的遗传易感基因和 SNP 位点，这些基因主要涉及平滑肌收缩功能调控、神经信号传导、肠道黏膜屏障功能等多个生物学过程。

平滑肌收缩相关基因的遗传变异是家族性慢性便秘的重要遗传基础之一。如前所述，α-SMA

（平滑肌肌动蛋白基因）、MYH11（肌球蛋白重链基因）、CALM（钙调蛋白基因）等基因的多态性位点与家族性慢性便秘密切相关。例如，α-SMA 基因的 rs1801106 位点多态性与家族性慢性便秘显著相关，携带风险等位基因的个体，α-SMA 基因的表达水平降低，直肠平滑肌收缩力下降，导致排便推进力不足。MYH11 基因的 rs1050245 位点多态性则通过影响肌球蛋白重链的 ATP 酶活性，降低平滑肌收缩效率，增加家族性慢性便秘的患病风险。此外，离子通道相关基因（如 CACNA1C、KCNQ1 等）的遗传变异也参与家族性慢性便秘的发病，CACNA1C 基因的 rs1006737 位点多态性导致 L 型钙通道开放效率降低，钙离子内流减少，平滑肌收缩的兴奋-收缩耦联过程受阻，引发便秘。

神经信号传导相关基因的遗传变异也在家族性慢性便秘的发生中发挥重要作用。CHRM3（M3 胆碱能受体基因）、NOS1（一氧化氮合酶 1 基因）、VIP（血管活性肠肽基因）等基因的多态性位点与家族性慢性便秘相关。CHRM3 基因编码的 M3 受体是乙酰胆碱的主要受体，参与促进平滑肌收缩，其 rs12714007 位点多态性导致 M3 受体对乙酰胆碱的敏感性降低，神经兴奋信号传导减弱，直肠平滑肌收缩功能障碍。NOS1 基因的 rs2682826 位点多态性则导致 NO 合成减少，直肠平滑肌舒张功能异常，表现为直肠僵硬、便意频繁但排便困难。此外，5-羟色胺（5-HT）相关基因的遗传变异也与家族性慢性便秘相关，5-HT 作为重要的神经递质，参与调控肠道蠕动和排便反射，其转运体基因 SERT 的 rs25531 位点多态性能够影响 5-HT 在突触间隙的再摄取效率，改变神经信号传导强度，导致直肠动力异常。

排便协同障碍是家族性慢性便秘的常见亚型，约占慢性便秘患者的 30%~40%，其核心病理特征是排便时直肠平滑肌收缩与肛门括约肌松弛不协调，导致粪便无法顺利排出。家族性排便协同障碍同样具有遗传倾向，其遗传基础与盆底神经调控相关基因的遗传变异密切相关。盆底神经丛由骶丛的分支组成，负责调控肛门内、外括约肌的收缩与松弛，相关基因（如 P2RX4、GABRG2 等）的遗传变异会影响盆底神经的信号传导，导致排便时括约肌松弛异常。例如，P2RX4 基因编码嘌呤能受体 P2X4，该受体参与盆底神经对肛门括约肌的调控，其 rs2230433 位点多态性与家族性排便协同障碍相关，携带风险等位基因的个体，P2X4 受体功能异常，排便时肛门外括约肌无法正常松弛，导致排便困难。GABRG2 基因编码 γ-氨基丁酸（GABA）受体 γ2 亚基，GABA 是抑制性神经递质，参与调控括约肌的兴奋性，其 rs211037 位点多态性导致 GABA 受体功能异常，肛门括约肌兴奋性升高，排便时过度收缩，引发排便协同障碍。

家族性慢性便秘的诊断主要依靠临床表现、病史采集、体格检查和相关辅助检查，排除器质性疾病引发的便秘。详细的病史采集应关注患者的排便习惯、粪便性状、排便困难程度，以及家族中是否有其他便秘患者，这对家族性慢性便秘的诊断具有重要提示意义。直肠肛管测压是评估直肠动力和排便协同功能的核心检查方法，家族性慢性便秘患者常表现为直肠静息压力升高、最大收缩压力降低、排便阈值压力升高；而排便协同障碍患者则表现为排便时肛门内括约肌松弛不全或肛门外括约肌过度收缩。结肠传输试验能够评估结肠的传输功能，家族性慢性便秘患者多表现为结肠传输延迟。此外，腹部 X 线、结肠镜等检查可用于排除结直肠器质性病变。

遗传背景在家族性慢性便秘的个体化干预中具有重要的指导意义。由于不同患者的遗传易感基因存在差异，其对治疗的反应也存在显著不同。例如，对于携带平滑肌收缩相关基因（如 α-SMA、MYH11）变异的患者，其直肠推进力不足，使用促动力药物（如莫沙必利、多潘立酮）能够有效改善肠道蠕动，提高排便推进力；对于携带离子通道相关基因（如 CACNA1C）变异的患者，钙通道调节剂（如硝苯地平）可能更有效；而对于携带神经调控相关基因（如

CHRM3、NOS1）变异的患者，生物反馈训练联合营养神经药物（如甲钴胺）能够更好地改善神经-肌肉协同功能，缓解便秘症状。此外，基于遗传背景的饮食和生活方式干预也更为精准，例如，携带 CACNA1C 基因风险等位基因的患者，需要增加膳食纤维和水分摄入，避免久坐，以减少便秘的发作。心理干预对于合并心理压力的患者也尤为重要，通过缓解焦虑、抑郁情绪，能够改善肠道动力功能，提高治疗效果。

（三）直肠顺应性异常与功能性排便障碍

直肠顺应性是指直肠在受到压力刺激时发生扩张的能力，是评估直肠储存功能的核心指标，其反映了直肠壁的弹性和伸展性，与直肠平滑肌的舒张功能、细胞外基质的组成、肠道黏膜的完整性等密切相关。正常情况下，直肠具有良好的顺应性，能够在粪便积累过程中适度扩张，维持较低的静息压力，避免过早产生便意；当粪便积累至一定容量时，直肠壁的压力感受器被激活，触发排便反射。直肠顺应性异常主要表现为顺应性降低（直肠僵硬）和顺应性过高（直肠过度松弛）两种类型，均会导致直肠动力功能紊乱，引发功能性排便障碍。直肠顺应性异常具有一定的家族聚集倾向，遗传因素在其发生发展中发挥重要作用，相关研究表明，直肠顺应性的遗传度约为 25%~35%，提示遗传背景是决定个体直肠顺应性表型的重要内因。

直肠顺应性降低是功能性排便障碍的常见类型之一，其主要临床表现为便意频繁、排便次数增多但每次排便量少、排便不尽感，严重时可出现腹痛、腹胀。直肠顺应性降低的核心病理机制是直肠壁弹性下降，无法正常扩张，导致少量粪便即可刺激压力感受器，引发频繁的便意，同时直肠的储存功能下降，粪便无法充分积累，导致排便量少。遗传因素通过调控直肠平滑肌舒张功能、细胞外基质组成等过程，影响直肠壁的弹性和伸展性，导致直肠顺应性降低。

平滑肌舒张功能相关基因的遗传变异是导致直肠顺应性降低的重要遗传基础。如前所述，NOS1（一氧化氮合酶 1 基因）、VIP（血管活性肠肽基因）、ATP2A2（肌浆网钙 ATP 酶基因）等基因的多态性位点与直肠顺应性降低密切相关。NOS1 基因编码的一氧化氮合酶 1 能够催化 NO 的合成，NO 是重要的抑制性神经递质，能够促进直肠平滑肌舒张，其 rs2682826 位点多态性导致 NOS1 基因表达降低，NO 合成减少，直肠平滑肌舒张不全，直肠壁弹性下降，顺应性降低。VIP 基因编码的血管活性肠肽能够通过激活腺苷酸环化酶，升高 cAMP 水平，促进平滑肌舒张，其 rs17083838 位点多态性导致 VIP 基因表达降低，平滑肌舒张功能障碍，引发直肠顺应性降低。ATP2A2 基因编码的肌浆网钙 ATP 酶能够将细胞质中的钙离子泵回肌浆网，实现平滑肌的舒张，其 rs10873142 位点多态性导致钙 ATP 酶活性降低，钙离子回收障碍，平滑肌舒张不全，直肠顺应性降低。

细胞外基质相关基因的遗传变异也参与直肠顺应性降低的发病。直肠壁的细胞外基质主要由胶原蛋白、弹性蛋白、蛋白多糖等组成，其含量和结构直接决定直肠壁的弹性和伸展性。COL3A1（Ⅲ型胶原蛋白基因）、ELN（弹性蛋白基因）等基因的多态性位点与直肠顺应性降低相关。COL3A1 基因编码的Ⅲ型胶原蛋白是直肠壁细胞外基质的主要成分之一，其 rs1800255 位点多态性导致Ⅲ型胶原蛋白的合成量增加，直肠壁纤维化程度升高，弹性下降，顺应性降低。ELN 基因编码的弹性蛋白能够赋予直肠壁良好的伸展性和弹性回复能力，其 rs2071307 位点多态性导致弹性蛋白合成减少，直肠壁弹性下降，顺应性降低。在慢性便秘患者的直肠组织中，COL3A1 基因的表达水平显著升高，ELN 基因的表达水平显著降低，进一步证实了这些基因在直肠顺应性调控中的作用。

直肠顺应性过高是另一类常见的直肠顺应性异常，其主要临床表现为排便延迟、粪便储存过多、排便费力、排便不尽感，严重时可出现粪便嵌塞。直肠顺应性过高的核心病理机制是直肠壁过度松弛，弹性过强，对粪便的压力刺激不敏感，无法及时激活压力感受器，导致排便反射延迟，粪便在直肠内长期堆积，水分被过度吸收，粪便干结，引发排便困难。遗传因素通过调控直肠平滑肌收缩功能、神经感受器敏感性等过程，导致直肠顺应性过高。

平滑肌收缩相关基因的遗传变异是导致直肠顺应性过高的重要遗传基础。α-SMA（平滑肌肌动蛋白基因）、MYH11（肌球蛋白重链基因）等基因的多态性位点与直肠顺应性过高相关，这些基因的变异导致直肠平滑肌收缩力下降，直肠壁无法维持正常的张力，出现过度松弛，顺应性升高。例如，α-SMA 基因的 rs1801106 位点多态性导致 α-SMA 基因表达降低，平滑肌收缩力下降，直肠壁张力不足，过度松弛，顺应性升高。此外，神经感受器相关基因的遗传变异也参与直肠顺应性过高的发病，直肠黏膜的压力感受器由 TRPV1（瞬时受体电位香草酸亚型 1）、Piezo2 等基因编码的通道蛋白组成，这些蛋白能够感知机械压力刺激，将信号传递至神经末梢，启动排便反射。TRPV1 基因的 rs8065080 位点多态性导致 TRPV1 通道蛋白的敏感性降低，直肠黏膜对粪便压力的感知能力下降，无法及时触发排便反射，导致粪便储存过多，直肠过度扩张，顺应性升高。Piezo2 基因的 rs11101747 位点多态性也与直肠顺应性过高相关，通过降低压力感受器的敏感性，延迟排便反射。

直肠顺应性异常相关的功能性排便障碍的诊断主要依靠临床表现、直肠肛管测压、结肠传输试验等检查。直肠肛管测压是评估直肠顺应性的金标准，通过向直肠内注入气体或液体，测量直肠压力随容量变化的曲线，计算直肠顺应性（顺应性=容量变化/压力变化）。直肠顺应性降低的患者，其压力-容量曲线斜率增大，顺应性值显著低于正常人群；直肠顺应性过高的患者，压力-容量曲线斜率减小，顺应性值显著高于正常人群。此外，直肠肛管测压还能够评估直肠的感觉功能，直肠顺应性降低的患者通常表现为感觉阈值降低（少量容量即可产生便意），而直肠顺应性过高的患者则表现为感觉阈值升高（需要大量容量才能产生便意）。结肠传输试验能够排除结肠传输延迟引发的便秘，辅助明确功能性排便障碍的类型。

直肠肛管测压结合遗传标记检测，能够显著提高功能性排便障碍的分型诊断准确性，为个体化治疗提供精准指导。例如，对于携带 NOS1 基因 rs2682826 风险等位基因的直肠顺应性降低患者，其核心病理机制是 NO 合成不足，平滑肌舒张不全，治疗上可选用硝酸酯类药物（如硝酸异山梨酯），通过外源性补充 NO，改善平滑肌舒张功能，提高直肠顺应性；对于携带 COL3A1 基因 rs1800255 风险等位基因的患者，其直肠壁纤维化程度升高，可联合使用抗纤维化药物（如吡非尼酮），减轻直肠壁纤维化，改善弹性。对于携带 α-SMA 基因 rs1801106 风险等位基因的直肠顺应性过高患者，其核心病理机制是平滑肌收缩力不足，治疗上可选用促动力药物（如莫沙必利），增强平滑肌收缩力，提高直肠壁张力，降低顺应性；对于携带 TRPV1 基因 rs8065080 风险等位基因的患者，其压力感受器敏感性降低，可通过生物反馈训练，提高直肠感觉功能，帮助患者建立正常的排便反射。此外，基于遗传背景的饮食干预也能够辅助改善症状，例如，直肠顺应性降低的患者应减少刺激性食物的摄入，避免进一步刺激直肠黏膜；直肠顺应性过高的患者则应增加膳食纤维摄入，促进粪便成形，增强对直肠感受器的刺激。

四、遗传标志物在直肠动力评估中的临床应用

（一）早期诊断与风险分层

对先天性巨结肠高危家系进行 RET 等基因筛查，可实现症状前诊断；基于 SNP 风险评分与直肠测压指标，可对慢性便秘人群进行风险分层，提早启动生活方式干预。

（二）指导个体化治疗

遗传分型有助于选择治疗方案：平滑肌收缩缺陷者更适合促动力药，离子通道异常者对钙通道调节剂反应更佳，神经源性异常者可能需要生物反馈训练联合营养神经治疗。

（三）预后评估与家系管理

携带高外显率致病突变的患者预后更依赖早期干预；对先证者进行基因检测后，可为家系成员提供遗传咨询与定期功能评估，降低疾病发生率。

五、问题与展望

目前，直肠动力的遗传调控仍存在诸多待解决问题：组织特异性调控网络不完全明确；多数易感位点功能机制缺乏验证；表观遗传与肠道菌群、机械力信号的互作机制尚不清楚；多组学整合与临床转化仍需推进。未来应结合单细胞测序、类器官模型、生物力学检测与人工智能，构建直肠动力遗传调控图谱，开发无创遗传标志物与靶向药物，实现从“对症治疗”向“精准预防、精准干预”的转变。

六、结论

人类遗传物质通过编码蛋白、遗传变异与表观修饰，在直肠组织中构建起调控平滑肌收缩、神经传导、压力感知与排便反射的完整网络，是决定直肠动力功能与疾病易感性的核心内因。从单基因致病突变到多基因累加效应，遗传因素贯穿先天性与功能性直肠动力障碍的发生发展。深入解析遗传物质对直肠动力的调控机制，不仅有助于揭示肠道生理本质，更能推动早期筛查、精准分型与个体化治疗，为直肠功能障碍的防治提供重要遗传学支撑。

参考文献

[1] 中华医学会消化病学分会胃肠动力学组. 慢性便秘诊治指南(2023 年)[J]. 中华消化杂志,2023,43(5):321-330.

[2] Heuckeroth RO, Rotter JI. Genetic basis of Hirschsprung disease[J]. Annu Rev Genomics Hum Genet,2018,19:93-119.

[3] Rao SS. Physiology of normal defecation and pathophysiology of functional defecation disorders[J]. Gastroenterol Clin North Am,2019,48(2):267-286.

[4] 李玥, 等. 胃肠动力障碍的表观遗传调控研究进展[J]. 中华医学遗传学杂志,2022,39(8):890-894.

[5] Padda S, et al. Genetic contributors to functional gastrointestinal disorders[J]. Curr Gastroenterol Rep,2021,23(4):23.

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)